Exercícios complementares - 3º bimestre

```
 1 | //Recuperação de Conteúdo
 2 |
 3 | //1) Faça o teste de mesa no código abaixo.
 4 |
 5 | // 1. Definição da Classe Produto
 6 | class Produto {
 7 |   constructor(id, nome, peso, cor, categoria, dataLancamento, preco) {
 8 |     this.id = id;
 9 |     this.nome = nome;
10 |     this.peso = peso;
11 |     this.cor = cor;
12 |     this.categoria = categoria;
13 |     this.dataLancamento = dataLancamento;
14 |     this.preco = preco;
15 |   }
16 | }
17 |
18 | // 2. Criação da lista de produtos (dados de teste)
19 | let listaProdutos = [];
20 | let p = new Produto(1, "Teddy", 1.50, "Marrom", "Ursos", "2023-05-12", 105.90);
21 | listaProdutos.push(p);
22 | p = new Produto(2, "Uni", 0.40, "Rosa", "Mágicos", "2022-11-01", 79.90);
23 | listaProdutos.push(p);
24 | p = new Produto(3, "Arlo", 0.60, "Verde", "Dinossauros", "2023-08-20", 89.90);
25 | listaProdutos.push(p);
26 | p = new Produto(4, "Buck", 0.30, "Verde", "Dinossauros", "2024-02-10", 59.90);
27 | listaProdutos.push(p);
28 | p = new Produto(5, "Mila", 1.2, "Marrom", "Ursos", "2021-09-15", 135.00);
29 | listaProdutos.push(p);
30 |
31 | function mostrarContadorPorCategoriaDoAmaral(lista) {
32 |   let vetorCategorias = [];
33 |   let verificador = 0;
34 |
35 |   for (let i = 0; i < lista.length; i++) {
36 |     for (let j = 0; j < vetorCategorias.length; j++) {
37 |       if (lista[i].categoria == vetorCategorias[j]) {
38 |         verificador++;
39 |       }
40 |     }
41 |     if (verificador == 0) {
42 |       vetorCategorias.push(lista[i].categoria);
43 |     }
44 |     verificador = 0;
45 |   }
46 |
47 |   console.log(vetorCategorias);
48 |
49 |   let listagem = "";
50 |   let contador = 0;
51 |
52 |   for (let k = 0; k < vetorCategorias.length; k++) {
53 |     listagem += vetorCategorias[k] + ": ";
54 |     for (let l = 0; l < lista.length; l++) {
55 |       if (lista[l].categoria == vetorCategorias[k]) {
56 |         contador++;
57 |       }
58 |     }
59 |     listagem += contador + "\n"; //troquei  br por /n
60 |     contador = 0;
61 |   }
62 |   console.log(listagem); //ajustei para exibir no console
63 | }
64 |
65 | console.log("Amaral");
66 | mostrarContadorPorCategoriaDoAmaral(listaProdutos);
```

Considerando a listaProdutos:

2) Mostre os produtos em ordem crescente por nomes (usar bubbleSort ou similar)

3) Calcule a média aritmética dos pesos dos produtos

4) Calcule as médias dos preços por categoria.